

Ecole des Sciences et de l'Ingenierie

Rapport de Mi-Parcours Capstone - Stage Combine

Soumis en AUTOMNE 2025

Par **Moncef EL KADIRI**

Supervise par

Mme Hasna IGHAZRAN - Responsable Data Engineer

et

Dr. Lamiae BOUANANE

REMERCIEMENTS

RESUME EXECUTIF

RESUME EN ANGLAIS

RESUME EN FRANCAIS

Table des matieres

1. CONTEXTE DU STAGE

- 1.1 Presentation de l'entreprise
- 1.2 Presentation du departement
- 1.3 Contexte du projet
 - 1.3.1 Projet 1 : Process Intelligence Anti-attribution
 - 1.3.2 Projet 2 : Process Intelligence Gestion des Opportunités
 - 1.3.3 La valeur de l'utilisation de données fictives pour le développement interne

2. PLAN DE STAGE

- 2.1 Approche de développement
- 2.2 Outils de collaboration
- 2.3 Planification du projet
- 2.4 Planification du Produit Minimum Viable
 - 2.4.1 Définition du MVP
 - 2.4.2 Critères de succès

3. Enonce du probleme

- 3.1 Ecart de demonstration des données
- 3.2 Ecart de connaissances internes
- 3.3 Objectifs du projet et conception du Capstone

4. Specifications du projet

- 4.1 Integration et gestion des données
- 4.2 Transformation et modelisation des données
- 4.3 Exigences fonctionnelles
- 4.4 Exigences non fonctionnelles

5. Analyse STEEPLE

6. Conception du projet

- 6.1 Données et methodologie
 - 6.1.1 Mapping des données
 - 6.1.2 Generation des données

LISTE DES FIGURES

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Chronologie de Silamir

Figure 2 : Organigramme

Figure 3 : Flux de travail Agile

Figure 4 : Logo Google Workspace

Figure 5 : Logo Trello

Figure 6 : Logo Google Colab

Figure 7 : Exigences fonctionnelles

Figure 8 : Exigences non fonctionnelles

Figure 9 : Flux du processus Anti-attribution

Figure 10 : Mapping des données Anti-attribution

Figure 11 : Connexion de données Celonis EMS

Figure 12 : Script Python pour générer les horodatages

1. CONTEXTE DU STAGE

1.1 Presentation de l'entreprise

Fondation et direction

Le Groupe Silamir a été fondé en 2011 par Muriel Figer et Juliette Soria, partant du principe que dans un contexte d'immédiateté et d'incertitude, les organisations doivent évoluer en permanence.

Services et domaines d'expertise

L'entreprise propose une combinaison intégrée de conseil de bout en bout et de technologies avancées, notamment en IA, Data & IA, Cybersecurite, Excellence Commerciale (lancée en 2024) et Process Intelligence.

Trajectoire de croissance

- **2015** : Acquisition de Caiman Design
- **2019** : Acquisition de Digital & You (ESN) et implantation au Maroc
- **2022** : Naxicap Partners acquiert une participation
- **2023** : Acquisition de Polarys (Data & IA en France, Pologne, EAU) et FSystem (cybersecurite)
- **2024** : Lancement de Silamind (pure player Microsoft) et Silamir Grow (Excellence Commerciale)

Taille et ambitions

En 2025, le groupe emploie environ 700 personnes, opère dans plus de 30 pays et dispose de centres de services nearshore au Maroc et en Pologne. Le siège social est à Paris, avec des bureaux régionaux dont Casablanca. Le groupe vise 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et un effectif de 1 200 employés d'ici 2026.

Reconnaisances et prix

- **2021** : Reconnu dans le Top 50 #WomenEquity
- **2022** : Inclus dans le French Women Entrepreneurs 40 (#FWE40)
- **2023** : Laureat du prix "Start c'est bien, Up c'est mieux" et la co-fondatrice Juliette Soria choisie pour représenter la France au Sommet des Jeunes Entrepreneurs du G20
- **2024** : Laureate de la promotion FWE40

[Figure 1 : Chronologie de Silamir]

Siege social et implantations

Le siège est à Paris, avec des bureaux clés à Casablanca, Cracovie, Nancy, Nantes et Rennes.

[Figure 2 : Organigramme]

1.2 Presentation du departement

J'effectue mon stage au sein du département **Process Intelligence (PI)** de Silamir, un domaine de conseil spécialisé et de pointe qui va au-delà de l'analytique de données traditionnelle. Mon choix de carrière a été motivé par le désir de travailler à l'intersection de l'ingénierie des données et des résultats commerciaux tangibles, et ce département offre un chemin direct pour y parvenir en se

concentrant sur l'ADN fondamental des entreprises : leurs processus operationnels.

Le Process Intelligence est une discipline dediee a l'utilisation de techniques basees sur les donnees pour decouvrir, surveiller et optimiser les processus metier. Il repond non seulement a *ce qui se passe* dans une organisation, mais aussi au *comment* et au *pourquoi*. En analysant les empreintes numeriques laisseees dans les systemes informatiques, le PI fournit une radiographie objective et factuelle de l'execution des processus, revelant les inefficacites, les goulots d'etranglement, les ecart de conformite et les opportunites d'automatisation souvent invisibles a l'oeil nu.

Le travail du departement est rendu possible par le **Celonis Execution Management System (EMS)**, la plateforme leader du marche pour le process mining et la gestion de l'execution. Chez Silamir, Celonis n'est pas simplement un outil d'analyse pour consultants ; c'est la plateforme centrale sur laquelle nous delivrons de la valeur client. Mon role en tant que stagiaire en ingenierie des donnees est fondamental pour cette delivrance.

L'equipe dans laquelle je me suis integre est composee de Data Engineers (comme moi), responsables de la construction des pipelines de donnees et des modeles ; de Data Analysts et Consultants Processus, qui traduisent les donnees modelisees en insights metier et identifient les opportunites d'optimisation ; de Developpeurs RPA, qui conçoivent des solutions automatisees pour les inefficacites que nous decouvrons ; et d'un Tech Lead, qui fournit des orientations architecturales et assure l'alignement avec les objectifs strategiques du departement.

- **Mme Hasna IGHAZRAN** : Tech Lead / Data Engineer Senior
- **Mme Laila AZERKI** : Consultante Processus
- **M. Moncef EL KADIRI** : Stagiaire Data Engineer

1.3 Contexte du projet

Les projets Anti-attribution et Gestion des Opportunités sont des initiatives internes de **Recherche et Developpement (R&D)** commanditees par Silamir. Leur objectif principal n'est pas la livraison client, mais de pionnier et valider une nouvelle offre de services au sein du departement Process Intelligence. L'objectif est de construire de la Propriete Intellectuelle (PI) interne, developper des methodologies eprouvees et creer des actifs de demonstration convaincants pouvant etre exploites pour securiser de futurs contrats avec des clients potentiels.

1.3.1 Projet 1 : Process Intelligence Anti-attribution

- **Objectif strategique** : Developper une approche standardisee et basee sur les donnees pour la retention client, pouvant etre vendue comme une offre de conseil. Dans un marche SaaS et logiciel competitif, la reduction de l'attrition est une priorite critique pour les clients, ce qui rend une solution analytique eprouvee hautement precieuse.
- **Orientation R&D interne** : Ce projet a servi de preuve de concept en utilisant des donnees fictives generees synthetiquement. Cette approche nous a permis de modeliser parfaitement un cycle de vie client ideal et un scenario d'attrition sans les contraintes, complexites et problemes de qualite de donnees d'un jeu de donnees client reel. Les questions cles auxquelles nous cherchions a repondre etaient : Peut-on construire un modele de donnees techniquement solide et logiquement coherent dans Celonis pour l'analyse de l'attrition ? Notre methodology proposee pour le calcul des scores de sante client et l'identification des patterns a risque est-elle valide ?
- **Proposition de valeur pour les clients** : Le livrable final est une analyse packagee et prete pour la demonstration dans Celonis. Elle demontre visuellement aux clients potentiels

comment Silamir peut identifier les clients à risque avant qu'ils ne partent, comprendre les causes profondes et prendre des mesures proactives pour améliorer les taux de rétention. Ce projet construit les modèles de données, KPIs et tableaux de bord fondamentaux qui formeront le cœur de cette future offre de services.

1.3.2 Projet 2 : Process Intelligence Gestion des Opportunités

- **Objectif stratégique** : Créer une méthodologie de référence pour analyser et optimiser la performance commerciale. Un processus de vente inefficace impacte directement le chiffre d'affaires, et les clients cherchent constamment des moyens d'améliorer les taux de conversion et de raccourcir les cycles de vente.
- **Orientation R&D interne** : Ce projet a utilisé des données fictives soigneusement élaborées pour modéliser un processus de vente complexe, mais représentatif, du lead à la clôture. L'utilisation de données synthétiques nous a permis de concevoir des scénarios idéaux pour tester nos hypothèses : Peut-on calculer avec précision la durée des étapes et identifier les goulots d'étranglement ? Peut-on construire un modèle de données montrant clairement les séquences d'activités des meilleurs performeurs par rapport aux autres ?
- **Proposition de valeur pour les clients** : Le résultat est un package Celonis personnalisable servant d'outil de vente puissant. Il fournit un exemple tangible pour les clients potentiels, montrant comment Silamir peut offrir une visibilité sur la performance commerciale, répondre aux questions critiques sur les goulots d'étranglement des affaires et reproduire les comportements des meilleurs performeurs.

1.3.3 La valeur de l'utilisation de données fictives pour le développement interne

- **Modélisation idéalisée** : Nous avons pu créer un scénario "idéal" pour prouver la valeur de la méthodologie sans être freinés par le désordre inévitable des données clients réelles, qui nécessite souvent un temps considérable de nettoyage et de compréhension.
- **Confidentialité et sécurité** : Aucune préoccupation quant à la manipulation d'informations sensibles ou propriétaires de clients durant cette phase de R&D.
- **Développement cible des compétences** : Ces projets ont fourni un terrain d'entraînement essentiel pour maîtriser les capacités d'ingénierie des données et de modélisation de la plateforme Celonis.
- **Création d'actifs** : Les modèles de données, scripts de transformation, calculs PQL et conceptions de tableaux de bord développés sont des templates propres et réutilisables. Ils démontrent les bonnes pratiques et peuvent être rapidement adaptés pour de futurs engagements clients, réduisant drastiquement le temps et le coût de mise en place.

2. PLAN DE STAGE

2.1 Approche de developpement

Le developpement des projets Anti-attribution et Gestion des Opportunités a été guidé par une **methodologie Agile** flexible et itérative. Cette approche était parfaitement adaptée à leur nature d'initiatives internes de R&D visant à tester des hypothèses et à construire la PI interne et l'expertise de Silamir en Process Intelligence.

[Figure 3 : Flux de travail Agile]

2.2 Outils de collaboration

Nos projets de R&D s'appuyaient sur un ensemble d'outils de collaboration cloud qui nous ont permis de progresser grâce à la communication, au contrôle de projet et à l'enregistrement des données. Cet écosystème numérique a joué un rôle essentiel pour maintenir notre travail agile, transparent et aligné.

[Figure 4 : Logo Google Workspace]

Google Workspace a été utilisé comme point central de toute communication synchrone et asynchrone et des archives.

- **Documentation et partage des connaissances** : Les plans de projet, les spécifications détaillées des modèles de données, les ordres du jour et comptes-rendus de réunions ont été rédigés avec Google Docs. Cela a permis la co-édition en temps réel et les retours du Tech Lead et des autres membres de l'équipe.
- **Analyse de données et pre-recherche** : Google Sheets s'est avéré très utile dans les premières étapes pour cartographier nos données fictives et déterminer à quoi ressemblerait notre schéma d'événement log attendu.
- **Présentations formelles** : Les présentations de démonstration hebdomadaires ont été résumées et rassemblées dans Google Slides.
- **Communication synchrone** : Nos points quotidiens et sessions de planification hebdomadaires se sont déroulés sur Google Meet.
- **Gestion centralisée des fichiers** : Google Drive a servi de source unique pour tous les fichiers associés au projet.

[Figure 5 : Logo Trello]

Trello était un complément à Google Workspace, servant d'outil de suivi des tâches et de gestion de projet Agile. Son interface graphique basée sur des cartes était parfaitement adaptée à notre processus de travail : les colonnes de notre tableau reflétaient notre cycle de sprint Agile (À faire, En cours, En revue, Termine).

[Figure 6 : Logo Google Colab]

Google Colab a joué un rôle critique dans la phase d'exploration des données et de prototypage.

- **Prototypage rapide** : J'ai utilisé des scripts Python dans les notebooks Colab pour tester rapidement la logique de nettoyage et de transformation des données sur nos jeux de données fictifs avant d'implémenter la version finale dans Celonis.
- **Developpement collaboratif du code** : Je pouvais facilement partager les notebooks avec ma superviseuse via un lien, permettant des revues de code en temps réel, du débogage

collaboratif et des retours immediats.

2.3 Planification du projet

Les projets internes Anti-attrition et Gestion des Opportunités ont été lancés le 20 juin, initiant un régime de planification structure mais flexible, conçu pour favoriser l'innovation tout en maintenant une direction claire et une responsabilisation. La philosophie de planification reposait sur le principe d'**agilité guidée**.

Le rythme du projet a été établi par un calendrier cohérent de réunions, chacune servant un objectif distinct :

- **Reunions de Sprint hebdomadaires** : Tenues chaque vendredi, ces réunions constituaient le cœur de notre flux de travail Agile. Planification du Sprint : définir les objectifs de la semaine à venir. Attribution des tâches : définir clairement mes responsabilités pour le sprint suivant.
- **Reunions Lab hebdomadaires** : Ces sessions impliquaient un public plus large, incluant souvent le Tech Lead, les Data Analysts et les Développeurs RPA. Cette réunion servait un double objectif : alignement stratégique et brainstorming.

2.4 Planification du Produit Minimum Viable

Le Produit Minimum Viable (MVP) dans le cas des initiatives internes Anti-attrition et Gestion des Opportunités a été défini non pas en termes de livraison client, mais par le développement d'un **actif central opérationnel et démonstratif** qui légitime la méthode technique et offre une valeur immédiate au développement commercial.

2.4.1 Définition du MVP

Le MVP a été défini pour livrer deux packages Celonis autonomes :

1. Pour le projet Anti-attrition :

Un modèle de données et un tableau de bord Celonis fonctionnels qui, en utilisant des données fictives :

- Visualisent avec succès un cycle de vie client complet, de l'intégration à l'attrition
- Identifient et signalent au moins deux patterns clients "à risque" prédéfinis
- Affichent un tableau de bord KPI clair montrant la "santé client" globale et la probabilité d'attrition

2. Pour la Gestion des Opportunités :

Un modèle de données et un tableau de bord Celonis fonctionnels qui, en utilisant des données fictives :

- Cartographient avec précision un processus de vente du lead à la clôture (gagné/perdu)
- Identifient les deux principaux goulots d'étranglement du cycle de vente
- Fournissent une vue différenciant les séquences d'activités des "meilleurs performeurs" des autres

2.4.2 Critères de succès

Le MVP a été jugé réussi selon les critères suivants, valides non seulement en interne mais aussi par une partie externe et experte :

- **Validation technique** : Les pipelines de données dans Celonis sont robustes, le modèle de données est logiquement solide, et les transformations traitent correctement les données fictives pour produire un événement log propre.
- **Etat de préparation pour la démonstration** : Les tableaux de bord resultants sont conviviaux et racontent intuitivement une histoire qu'un cadre commercial ou de gestion de comptes comprendrait.
- **Validation d'experts et engagement des partenaires** : Le MVP du projet Anti-attribution a été présenté en démonstration à notre partenaire technologique, Celonis. Leur réception positive et leurs retours précieux ont servi de validation externe puissante du concept, de l'exécution technique et du potentiel marché du projet.
- **Approbation des parties prenantes internes** : Le Tech Lead et le responsable du département ont validé les actifs, confirmant qu'ils sont de qualité et d'impact suffisants pour être utilisés dans les conversations avant-vente avec des clients potentiels.
- **Reutilisabilité** : Les modèles de données et calculs sont documentés et modulaires, permettant d'être facilement adaptés et connectés à une source de données client réelle à l'avenir.

3. Enonce du probleme

Bien qu'il n'y ait pas eu de donnees clients reelles, un obstacle methodologique majeur persistait pour le departement Process Intelligence naissant de Silamir. Bien que l'utilite du process mining dans le contexte de la retention client (Anti-attribution) et de l'optimisation commerciale (Gestion des Opportunites) soit clairement comprise, le departement ne disposait pas d'une base de donnees standardisee, reutilisable et demonstrative pour prouver rapidement cette valeur aux clients potentiels.

Le probleme central se divisait en deux parties :

3.1 Ecart de demonstration des donnees

Chaque nouveau pitch client devait inclure une description theorique du potentiel du process mining, car aucun modele de donnees pret a l'emploi et valide n'etait disponible. Cela n'etait pas aussi convaincant qu'une demonstration tangible et interactive. Silamir avait besoin d'un outil visuel impressionnant qui demontrerait immediatement des connaissances actionnables, comme les predicteurs d'attrition client ou les goulots d'etirement commerciaux, directement base sur un modele de donnees familier.

3.2 Ecart de connaissances internes

Les donnees operationnelles brutes et non structurees sont complexes et difficiles a convertir en un event log propre et pret pour l'analyse de process mining. Il etait evident qu'il fallait concevoir et documenter un processus d'ingenierie des donnees dans l'environnement Celonis qui soit reproductible. Cette methodologie devait gerer la definition des Case IDs, la normalisation des noms d'activites, le parsing et l'alignement des horodatages, et la creation d'un modele de donnees semantique plus representatif des processus metier que des donnees desordonnees d'un client specifique.

Ainsi, l'enjeu principal de ces projets internes etait de combler cet ecart par la conception et la construction d'un **pipeline de donnees interne robuste** avec des donnees fictives. Ce pipeline servirait a la fois d'outil de demonstration pour le developpement commercial et de base de templates pour accelerer le demarrage de tout projet client futur.

3.3 Objectifs du projet et conception du Capstone

Developper, valider et concevoir un **cadre de Process Intelligence reutilisable** dans Celonis EMS. Ce cadre servira non seulement d'actif de demonstration pour les engagements clients, mais aussi de template pour accelerer les livraisons futures, applicable directement aux domaines de la retention client et de l'optimisation de la performance commerciale.

- **1. Developpement du modele de donnees** : Creer des modeles de donnees semantiquement riches et logiquement coherents dans Celonis representant les processus Anti-attribution et Gestion des Opportunites avec des donnees fictives generees synthetiquement.
- **2. Creation du pipeline ETL** : Creer un pipeline d'integration et de transformation de donnees robuste en utilisant un mix de Python (prototypage initial et logique complexe) et d'outils integres Celonis (PQL, definitions de modele) pour transformer les donnees brutes en event logs analysables.

- **3. Generation d'insights et demonstration** : Creer des tableaux de bord interactifs et des analyses qui mettent en evidence visuellement les insights cles, une demonstration convaincante d'un prototype pour les clients potentiels.
- **4. Creation de connaissances et d'actifs** : Capturer une methodologie commune pour developper de tels pipelines, etablir de la propriete intellectuelle (PI) reutilisable pour minimiser la barriere technique des futurs projets clients.
- **5. Validation du cadre via Bouygues Telecom** : Pre-planifier la flexibilite du cadre pour l'adapter a un environnement de telecommunications, preparant le terrain pour l'appliquer au projet Bouygues.

4. Specifications du projet

4.1 Integration et gestion des donnees

- **User Story 1.1** : En tant que Data Engineer, je dois generer des donnees fictives synthetiques pour les entites clients, opportunites et evenements, afin de modeliser des scenarios reels sans utiliser de donnees clients.
- **User Story 1.2** : En tant que Data Engineer, je dois connecter les sources de donnees synthetiques (fichiers CSV) au Celonis EMS, afin que les donnees soient disponibles pour la construction des modeles.
- **User Story 1.3** : En tant que Data Engineer, je dois definir et gerer les pools de donnees dans Celonis, afin que toutes les donnees soient stockees efficacement et pretes pour la transformation.

4.2 Transformation et modelisation des donnees

- **User Story 2.1** : En tant que Data Engineer, je dois construire un modele de donnees semantique dans Celonis liant les tables cles (ex : Client, Activite, Opportunite) en utilisant des cles primaires et etrangeres, afin qu'il represente fidelement le processus metier.
- **User Story 2.2** : En tant que Data Engineer, je dois standardiser les noms d'activites des donnees brutes (ex : mapper "Appel", "Appel telefonique" vers "Appel Client") via des transformations, afin que la carte des processus soit propre et interpretable.
- **User Story 2.3** : En tant que Data Engineer, je dois calculer des metriques de duree cles (ex : temps dans une etape, temps entre activites) en utilisant PQL, afin de quantifier l'efficacite des processus.
- **User Story 2.4** : En tant que Data Engineer, je dois definir un Case ID clair pour chaque processus (ex : CustomerID pour Anti-attribution, OpportunityID pour Ventes), afin que tous les evenements puissent etre groupes en instances de processus.

4.3 Exigences fonctionnelles

ID	Description de l'exigence	Priorite
FR1	Le systeme doit permettre le chargement de donnees synthetiques via des fichiers CSV.	Haute
FR2	Le systeme doit permettre la creation d'un modele de donnees connectant les tables via des relations basees sur des cles (1:1, 1:N).	Haute
FR3	Le systeme doit fournir des outils de transformation pour nettoyer et standardiser les noms d'activites.	Haute
FR4	Le systeme doit permettre le calcul de metriques temporelles en utilisant un langage de requete (PQL).	Haute
FR5	Le systeme doit generer une carte de decouverte de processus a partir de l'event log defini.	Haute
FR6	Le systeme doit fournir des capacites de tableaux de bord pour visualiser les KPIs.	Haute

ID	Description de l'exigence	Priorite
FR7	Le systeme doit permettre l'export des configurations du modele de donnees et des scripts PQL.	Moyenne

[Figure 7 : Exigences fonctionnelles]

4.4 Exigences non fonctionnelles

ID	Categorie	Description de l'exigence
NFR 1	Performance	Le modele de donnees et les tableaux de bord Celonis doivent se charger et repondre aux interactions utilisateur avec une latence inferieure a 10 secondes pour un jeu de donnees de demonstration.
NFR 2	Utilisabilite	Les tableaux de bord developpes doivent etre intuitifs et auto-explicatifs pour un spectateur novice (ex : un client potentiel) avec un besoin minimal d'explication.
NFR 3	Maintenabilite	Tout le code (scripts PQL, logique de transformation) doit etre modulaire, bien commente et documente pour permettre a un autre ingenieur de le comprendre et le modifier facilement.
NFR 4	Reutilisabilite	La conception du modele de donnees et la logique PQL doivent etre abstraites des donnees fictives specifiques et concues pour etre facilement configurables pour une nouvelle source de donnees client avec un schema similaire.
NFR 5	Compatibilite	Le cadre doit etre construit exclusivement avec des fonctionnalites standard et supportees du Celonis EMS pour assurer la compatibilite future.
NFR 6	Evolutivite	La conception architecturale du modele de donnees doit suivre des principes permettant de monter en charge efficacement pour gerer les volumes de donnees plus importants attendus d'un engagement client reel.

[Figure 8 : Exigences non fonctionnelles]

5. Analyse STEEPLE

Une analyse STEEPLE fournit une vue d'ensemble des facteurs externes influençant les projets internes de Process Intelligence chez Silamir.

S - Social

- **Impact interne** : Les projets cherchent à améliorer des processus ayant un impact direct sur la relation client (retention) et les flux de travail des employés (efficacité commerciale). En créant ces démonstrations, Silamir peut montrer aux clients potentiels son engagement envers les approches basées sur les données pour améliorer la satisfaction client et l'efficacité des employés.
- **Tendance du marché** : Les entreprises adoptent de plus en plus l'utilisation intelligente et éthique des données. En tant que spécialiste hautement qualifié en Process Intelligence, Silamir se positionne comme un cabinet de conseil visionnaire.

T - Technologique

- **Facilitateur technologique** : L'ensemble du projet repose sur les fonctionnalités de la plateforme Celonis EMS. Ses capacités d'intégration de données, de transformation et de process mining sont le principal facilitateur technologique.
- **Stack technologique** : L'utilisation de Python (Google Colab), Trello et Google Workspace constitue une stack technologique moderne, agile et cloud.
- **Dependance** : Le premier risque est la dépendance technologique envers Celonis. Mais c'est aussi une force, car une spécialisation poussée sur une plateforme leader du marché est un avantage compétitif majeur.

E - Economique

- **Investissement interne** : Les projets sont un investissement dans les futures sources de revenus de Silamir. L'investissement porte sur le temps et les ressources pour développer les produits, et le retour viendra sous forme de clients contractés grâce aux démonstrations.
- **Proposition de valeur client** : Les projets se concentrent sur la résolution de problèmes métier coûteux : attrition client et inefficacité commerciale.
- **Projets futurs économiques** : Le modèle réutilisable permettra des économies significatives sur les coûts et le temps d'intégration des futurs clients.

E - Environnemental

- **Impact direct** : En tant que projets logiciels internes, l'impact environnemental immédiat est négligeable, se limitant principalement à l'énergie utilisée pour le cloud computing et le stockage de données.
- **Impact indirect (Client)** : L'objectif à long terme est d'aider les clients à optimiser leurs processus, ce qui peut entraîner des bénéfices environnementaux indirects significatifs (réduction de la consommation d'énergie, de carburant, etc.).

P - Politique

- **Politique interne** : La presentation reussie de ces projets peut servir a obtenir un interet et un financement internes supplementaires pour le departement Process Intelligence.
- **Politique client** : Le process mining peut reveler des inefficacites et des goulots d'etranglement politiquement sensibles au sein de l'organisation d'un client. En utilisant des donnees fictives, Silamir peut prouver sa valeur sans declencher ces obstacles politiques internes.

L - Legal

- **Protection des donnees et conformite (RGPD)** : L'utilisation de donnees fictives synthetiques permet d'eviter les risques de conformite et les risques juridiques lies au travail avec des informations personnellement identifiabiles (PII) reelles de clients.
- **Propriete intellectuelle** : Un autre objectif important est la creation de PI proprietaire (modeles de donnees, scripts PQL, methodologies). Silamir doit garantir que cette PI est clairement documentee et protegee en tant qu'actif strategique.

E - Ethique

- **Transparence** : Il est obligatoire d'informer les clients potentiels que les demonstrations initiales sont construites sur des donnees synthetiques et fictives pour montrer les capacites, et non la performance reelle de leur entreprise.
- **Utilisation responsable de l'IA/Donnees** : Le projet est coherent avec les principes ethiques d'utilisation responsable des donnees pour ameliorer les processus metier et l'experience client.
- **Biais algorithmique** : Malgre l'utilisation de donnees fictives, les projets doivent etre developpes avec la conscience claire qu'il peut y avoir un biais algorithmique. Lors de l'application a des donnees reelles, les modeles doivent etre continuellement surveilles.

6. Conception du projet

Le flux de travail du processus est conçu pour rationaliser le processus anti-attrition et présente chaque étape que nous suivons pour détecter l'attrition. S'il y a une attrition, nous passons à la phase de rétention du client.

[Figure 9 : Flux du processus Anti-attrition]

6.1 Données et méthodologie

6.1.1 Mapping des données

Le modèle de données Anti-attrition a été conçu avec la table factuelle centrale de tous les événements clients, accompagnée de plusieurs tables de dimensions pour lui donner du contexte. Il est parfaitement adapté au process mining et aux requêtes analytiques, permettant de calculer efficacement des KPIs tels que les scores de santé client et la probabilité d'attrition.

[Figure 10 : Mapping des données Anti-attrition]

Tables de faits centrales

Fact_Churn, Fact_Interactions sont les tables centrales d'événement log avec des lignes représentant le cycle de vie du client. Ces tables peuvent être considérées comme le point de départ et le plus important pour le process mining et l'analyse.

- **churn_id (Cle Primaire)** : Un identifiant unique pour chaque attrition détectée pour les clients.
- **interaction_id (Cle Primaire)** : Un identifiant unique pour chaque interaction, c'est-à-dire les activités du client.
- **customer_id (Cle Etrangère vers Dim_Customer)** : Lie l'événement à un client spécifique.
- **contract_id (Cle Etrangère vers Dim_Activity)** : Lie au nom standardisé et à la catégorie de l'événement.

Tables de dimensions

Dim_Customer

Cette table stocke toutes les informations pertinentes sur les clients analysés.

- **customer_id (Cle Primaire)** : Identifiant unique du client.
- **Attributs** : has_phone_service, has_online_security, churn_score_customer

Dim_Activity

C'est une table clé qui mappe tous les noms d'événements possibles des données brutes vers un ensemble standard d'activités de processus.

- **activity_id (Cle Primaire)** : Identifiant unique du type d'activité.
- **Attributs** : activity_name, activity_type, activity_subtype, activity_timestamp

6.1.2 Génération des données

Avant de commencer le développement sur le Celonis EMS, nous avons besoin d'un ensemble de données réalistes et robustes. Ce projet interne ne pouvait pas utiliser d'informations propriétaires de clients, car cela violerait la confiance des clients. Nous avons donc décidé de générer des

donnees fictives aussi proches que possible de la structure réelle et des données événementielles clients réelles.

Pour cela, nous avons choisi d'utiliser **Python** avec ses puissantes bibliothèques de manipulation de données. La bibliothèque principale utilisée était **pandas** pour la manipulation des données et **numpy** pour les opérations arithmétiques et numériques, afin de générer plusieurs fichiers CSV qui seraient ensuite intégrés au Celonis EMS via leur outil de connexion de données.

[Figure 11 : Connexion de données Celonis EMS]

[Figure 12 : Script Python pour générer les horodatages]